Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** keine, kein Taschenrechner. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** mit Einheiten und, wo eine Frage gestellt ist, einen **Antwortsatz** auf; bewertet wird der Weg. Danach: selbst mit dem *Bewertungspaket* bewerten oder die Lösung samt diesem Blatt scannen bzw. fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem Bewertungspaket einer KI geben.

Teil A · Vom Text zur Gleichung — Kapitel 1 · 7 Punkte

G1 Streaming — 4 P

Anbieter A verlangt 12 Fr. im Monat und 3 Fr. pro Film. Anbieter B verlangt 30 Fr. im Monat, Filme inbegriffen. Ab wie vielen Filmen im Monat ist B günstiger? Lege eine Variable fest, stelle eine Gleichung auf, löse sie, mach die Probe und schreib einen Antwortsatz.

G2 Zahlenrätsel — 3 P

Drei aufeinanderfolgende **gerade** Zahlen haben zusammen die Summe 84. Welche Zahlen sind es? Schreib die Gleichung auf und mach die Probe.

Teil B · Weg, Geschwindigkeit, Zeit — Kapitel 2 · 6 Punkte

G3 Zugfahrt — 3 P

Ein Zug fährt 135 km in 1 h 30 min.

(a) Wie gross ist seine Durchschnittsgeschwindigkeit?

(b) Wie lange braucht er mit dieser Geschwindigkeit für 60 km? Gib die Zeit in Minuten an.

G4 Einheiten — 3 P

Rechne um und schreib den Rechenweg auf.

(a) 54 km/h in m/s

(b) 36 min in Stunden (als Dezimalzahl)

(c) 4 m/s in km/h

Teil C · Fahrt in Abschnitten — Kapitel 3 · 6 Punkte

G5 Bergwanderung — 4 P

Eine Wanderung: 6 km mit 4 km/h, dann 30 min Pause, dann 4 km steil bergauf mit 2 km/h.

(a) Erfasse die drei Abschnitte in einer Tabelle mit Geschwindigkeit, Zeit und Weg.

(b) Wie lange dauert die ganze Wanderung?

(c) Wie gross ist die Durchschnittsgeschwindigkeit der ganzen Wanderung?

(d) Nina sagt: «Im Schnitt 3 km/h, das Mittel von 4 und 2.» Erkläre, warum das nicht stimmt.

G6 Plausibel? — 2 P

Lea soll ausrechnen, wie lange ein Velo für 45 km mit 15 km/h braucht. Sie schreibt: $45 \cdot 15 = 675$ h.

(a) Woran siehst du ohne Rechnen, dass das nicht stimmen kann?

(b) Rechne richtig.

Teil D · Begegnung und Rolltreppe — Kapitel 4 · 6 Punkte

G7 Begegnung — 3 P

Zwei Dörfer liegen 45 km auseinander. Gleichzeitig fährt Tom von Dorf A mit 16 km/h und Sara von Dorf B mit 14 km/h los, aufeinander zu.

(a) Nach welcher Zeit treffen sie sich?

(b) Wie weit von Dorf A entfernt ist der Treffpunkt?

(c) Nenne eine Annahme, die du für diese Rechnung machst und die in Wirklichkeit nicht ganz stimmt.

G8 Rolltreppe — 3 P

Eine Rolltreppe ist 24 m lang und fährt 0.8 m/s. Du gehst 1.2 m/s schnell. Wie lange brauchst du für die ganze Länge,

(a) wenn du in Fahrrichtung mitgehst,

(b) wenn du gegen die Fahrrichtung gehst,

(c) wenn du auf der Treppe stehen bleibst?